

Plano de Estudos Revisado — CI Brasil Inovação 2

Trilha: Sistemas Digitais — UFCG

Plano atualizado em: 01/06/2026, segunda-feira

Período restante de estudo: 29/05/2026 a 27/06/2026

Prova objetiva: 28/06/2026, domingo, das 14h às 18h

Foco deste plano: conteúdo técnico de Sistemas Digitais

Situação atual: aulas 1 a 15 estudadas; a Aula 17 também foi estudada ao revisar binário e frações; aulas 16, 18, 19 e 20 já criadas, mas ainda não registradas como estudadas. A aula de assembly foi criada fora de ordem e renumerada como Aula 25, para ser estudada depois do bloco de circuitos digitais/aritmética.

1. Leitura do Edital

Fonte analisada:

Edital-de-Selecao-CI-Inovador-2026.docx.pdf
Edital n. 001/2026 – SOFTEX/UFSM, de 21/05/2026

1.1 Informações confirmadas

Item	Informação do edital
Trilha escolhida	Sistemas Digitais
Polo de interesse	UFCG — Campina Grande/PB
Vagas da UFCG em Sistemas Digitais	18 vagas: 12 AC e 6 ação afirmativa para mulheres
Prova	40 questões objetivas de Conhecimento Técnico e Inglês
Data e horário	28/06/2026, das 14h às 18h
Duração	4 horas, presencial
Pontuação	Número de respostas corretas
Pontuação mínima	20 pontos
Eliminação adicional	Zerar em uma ou mais disciplinas da prova
Inscrições	Até 15/06/2026
Consulta obrigatória ao local de prova	24/06/2026
Se o nome não estiver na lista	Contatar falecom@nisa.ufsm.br até 25/06/2026

1.2 Decisão sobre inglês neste plano

O edital inclui **Inglês Intermediário/Instrumental (nível B2)** e prevê eliminação se o candidato zerar uma disciplina.

Por decisão sua, este plano **não terá sessões separadas de inglês**, porque o conteúdo técnico já está sendo consumido em inglês. A exposição à língua ocorrerá naturalmente nas leituras, vídeos, datasheets e exercícios técnicos.

Importante:

O plano não agenda inglês à parte, mas a prova real contém inglês.

2. Conteúdo Oficial de Sistemas Digitais

O Anexo III do edital organiza o conteúdo digital em três blocos técnicos.

2.1 Matemática e Fundamentos da Computação

- sistema numérico binário, operações aritméticas e conversão para decimal;
- códigos binários: BCD, Gray, ASCII, checksum etc.;
- portas lógicas: inversor, NAND, NOR etc.;
- álgebra booleana: axiomas, funções e teoremas;
- Teorema de DeMorgan e dualidade;
- valores lógicos **H**, **L**, **Z** e **don't care**;
- multiplexador, codificador, decodificador e outros blocos lógicos básicos;
- combinação de portas e avaliação de expressões lógicas;
- minimização lógica, mintermos e maxtermos;
- mapas de Karnaugh;
- síntese de circuito lógico;
- máquinas de estados finitos Moore e Mealy;
- síntese de máquinas de estados.

2.2 Arquitetura de Computadores

- operandos em instruções assembly;
- formatos de instruções assembly;
- instruções aritméticas/lógicas, condicionais, desvios e chamadas de funções;
- modos de endereçamento;
- implementação da microarquitetura: controle e datapath.

2.3 Circuitos Digitais

- lógica CMOS combinacional: transistores MOS **p** e **n** como chaves;
- comportamentos elétricos: estático, dinâmico e consumo de potência;
- atraso de propagação e caminho crítico;
- glitches e hazards estáticos e dinâmicos;
- lógica sequencial: estabilidade, latches e flip-flops;
- temporização sequencial: hold, setup e atraso de propagação;

- somadores: half-adder, full-adder, ripple-carry e look-ahead;
- subtrator, comparador, shifter e ULA;
- contadores;
- ponto fixo e ponto flutuante;
- memórias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM;
- PLA, PAL e PROM;
- CPLDs e FPGAs.

2.4 Pré-requisitos do item 2.7.1 que merecem cobertura

Além do conteúdo programático, o edital declara como pré-requisitos para Sistemas Digitais:

- noção de algoritmos e programação em linguagem procedural;
- noções básicas de arquitetura e organização de computadores;
- conhecimentos básicos de física: tensão, corrente, potência e energia.

Esses itens serão cobertos de modo focado, sem virar um curso paralelo.

3. Progresso Real Até 29/05

3.1 Aulas estudadas

Aula	Conteúdo	Status
Aula 1	Binário, operações, sinal e complemento de 2	Estudada
Aula 2	BCD, Gray, ASCII e checksum	Estudada
Aula 3	Portas lógicas e operações booleanas	Estudada
Aula 4	Álgebra booleana, axiomas, leis e simplificação	Estudada
Aula 5	DeMorgan, dualidade, NAND e NOR	Estudada
Aula 6	Valores lógicos, mintermos, maxtermos, SOP e POS	Estudada
Aula 7	Karnaugh de 2 e 3 variáveis	Estudada
Aula 8	Karnaugh de 4 variáveis e don't care	Estudada
Aula 9	Síntese lógica completa com SOP, POS, NAND e NOR	Estudada
Aula 10	MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais	Estudada em 27/05
Aula 11	Introdução a FSM, Moore e Mealy	Estudada em 28/05
Aula 12	Estabilidade, latch SR e latch D	Estudada em 28/05
Aula 13	Flip-flops e registradores	Estudada
Aula 14	Contadores assíncronos, síncronos e divisão de frequência	Estudada
Aula 15	Temporização sequencial, setup, hold e caminho crítico	Estudada
Aula 16	Síntese de máquinas de estados com flip-flops D	Estudada
Aula 17	Ponto fixo e ponto flutuante	Estudada em 01/06, durante revisão de binário
Aula 18	Somadores: half-adder, full-adder, ripple-carry e carry look-ahead	Estudada em 02/06
Aula 19	Subtrator, comparador, shifter e ULA	Estudada em 02/06

3.2 Aulas já criadas, mas ainda não registradas como estudadas

Aula	Conteúdo	Próxima ação
Aula 20	Física básica e transistores MOS	Estudar antes de CMOS combinacional
Aula 21	CMOS combinacional	Estudar redes pull-up/pull-down, NAND, NOR e leitura de circuitos CMOS
Aula 22	Potência, atraso, caminho crítico físico e hazards	Estudar consumo dinâmico, atraso, fanout, glitches e consenso
Aula 23	Memórias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM	Estudar volatilidade, refresh, velocidade, densidade e capacidade
Aula 25	Algoritmos procedurais, assembly básico e operandos	Guardar para depois de circuitos digitais/aritmética

3.3 Simulados já realizados

Data	Simulado	Resultado	Observação
25/05/2026	Simulado 01 — Semana 1	36/40 (90%)	Base inicial forte
26/05/2026	Simulado 02 — Aulas 6 a 8	27/30 (90%)	Karnaugh bom, com ajustes em POS/zeros
26/05/2026	Simulado 03 — Aulas 1 a 9, nível de prova	73/90 (81%)	Bom diagnóstico, mas cansativo demais
28/05/2026	Simulado 04 — Revisão Aulas 9 a 13	24/30 (80%)	Bom resultado; principal lacuna foi Aula 10, já revisada com foco em MUX
01/06/2026	Simulado 05 — Aulas 1 a 17, nível difícil	44/50 (88%)	Resultado forte; revisar decoder/encoder/DEMUX e ponto fixo/flutuante

3.4 Diagnóstico atual

Pontos fortes:

- sistemas numéricos básicos;
- portas lógicas;
- álgebra booleana inicial;
- DeMorgan, dualidade, NAND e NOR;
- mintermos, maxtermos e formas canônicas;
- mapas de Karnaugh, principalmente lendo pelos 1;
- síntese combinacional básica;
- latches, flip-flops e registradores;
- contadores e divisão de frequência;
- temporização sequencial em nível inicial.

Pontos que ainda merecem revisão ativa:

- diferença entre carry e overflow;

- extensão de sinal em complemento de 2;
- ASCII em hexadecimal;
- checksum módulo 256;
- maxtermos e leitura POS por zeros;
- XOR/XNOR com três ou mais entradas;
- simplificação algébrica em POS;
- implementação NAND/NOR quando a expressão vem de mapa;
- don't care em síntese;
- síntese de FSM com tabela, codificação e equações $D=Q+$.

4. Status de Matemática e Fundamentos

4.1 O que já está fechado

A parte combinacional está concluída:

- sistemas numéricos;
- códigos binários;
- portas lógicas;
- álgebra booleana;
- DeMorgan e dualidade;
- H, L, Z e don't care ;
- mintermos, maxtermos, SOP e POS;
- Karnaugh de 2, 3 e 4 variáveis;
- síntese lógica combinacional;
- MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais.

A parte sequencial básica também já foi estudada:

- Moore e Mealy em nível conceitual;
- estabilidade, latch SR e latch D;
- flip-flops e registradores;
- contadores assíncronos e síncronos;
- divisão de frequência;
- temporização sequencial;
- setup, hold, clock-to-Q, caminho crítico e F_{max} .

4.2 Status após concluir até a Aula 19

A parte de Matemática/Fundamentos e a base de aritmética digital até ULA foi registrada como concluída:

- síntese de máquinas de estados;
- ponto fixo e ponto flutuante;
- somadores, carry, overflow, ripple-carry e carry look-ahead;
- subtrator, comparador, shifter e ULA.

Ainda vale revisar o procedimento operacional de FSM em simulados, porque é o tipo de questão que mistura várias etapas:

enunciado -> diagrama de estados -> tabela de estados -> codificação dos estados
-> equações de próximo estado e saída -> implementação com flip-flops

Resumo do status:

Área	Status
Combinacional	Concluída
Sequencial básico	Concluído até síntese de FSM
FSM conceitual	Concluída
Síntese de FSM	Estudada; manter revisão por exercícios
Aritmética com somadores	Estudada até Aula 18
Subtrator, comparador, shifter e ULA	Estudada até Aula 19

Conclusão:

Até a Aula 19, o conteúdo planejado está registrado como concluído.
O próximo avanço de conteúdo é a Aula 20: física básica e transistores MOS.

5. Regra Nova de Ritmo

O estudo rendeu muito nos primeiros dias, mas o Simulado 03 mostrou que simulados muito longos drenam energia.

Regra daqui para frente:

- simulados normais: 40 a 60 questões;
- simulados de domingo: no máximo 60 questões;
- simulado de 90 questões só se houver motivo muito claro;
- sempre corrigir no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte;
- Anki continua como revisão leve no ônibus/casa;
- quando bater cansaço real, trocar teoria nova por revisão curta ou descanso.

O objetivo não é só cobrir assunto. É chegar na prova ainda com cabeça para raciocinar.

6. Cronograma Atualizado — 28/05 a 27/06

Fase 1 — Fechamento de Sequencial Básico e FSM

28/05 a 07/06

Objetivo: fechar a parte que liga matemática/fundamentos com circuitos sequenciais: latches, flip-flops, registradores, contadores, temporização e síntese de FSM.

28/05 — Quinta — Aula 11 concluída

- Registrar Aula 11 como estudada.
- Registrar Aula 12 como estudada.
- Revisar dúvidas principais:
 - Moore vs Mealy;
 - saída dependente de estado;
 - saída dependente de estado e entrada;
 - leitura de diagramas simples.
- Revisar dúvidas principais de latch:
 - realimentação;
 - latch SR com NOR;
 - condição inválida;
 - latch D transparente por nível.
- Não iniciar assunto pesado se houver cansaço.

29/05 — Sexta — Status real após avanço acelerado

Concluído até aqui:

- aulas 1 a 15 marcadas como estudadas;
- Simulado 04 realizado com 24/30 (80%) ;
- revisão do Simulado 04 criada;
- lacuna de MUX 4:1 revisada e compreendida;
- dúvidas de temporização, frequência, carry/overflow e contadores revisadas.

Reforço curto:

- revisar a Aula 16 por exercícios;
- resolver pelo menos 1 síntese Mealy completa;
- resolver pelo menos 1 síntese Moore completa.

30/05 — Sábado — Aula 16: síntese de FSM

- Revisar o roteiro:
 - enunciado;
 - estados;
 - tabela;
 - codificação;
 - equações de próximo estado;
 - equações de saída;
 - implementação com flip-flops D.
- Refazer os exemplos:
 - detector 10 em Mealy;
 - detector 10 em Moore.

Prática:

- 2 FSMs completas;
- 10 questões curtas sobre $D=Q+$, Moore, Mealy e número de flip-flops.

31/05 — Domingo — Simulado menor e revisão

Simulado de 40 a 50 questões:

- aulas 1 a 16, com atenção especial à síntese de FSM;
- se a Aula 16 ainda estiver fraca, fazer revisão focada em aulas 10 a 16;
- foco maior em MUX, FSM, contadores e temporização.

Depois do simulado:

- salvar resultado;
- atualizar log;
- criar revisão dos erros;
- refazer as erradas principais.

Meta:

80% geral; se FSM ou temporização ficar abaixo de 70%, revisar antes de avançar para aritmética digital/CMOS.

01/06 — Segunda — Aula 17: ponto fixo e ponto flutuante

- Ponto fixo.
- Escala e interpretação.
- Ponto flutuante em nível conceitual:

- sinal;
 - expoente;
 - mantissa/significando;
 - normalização;
 - precisão e arredondamento.

Prática:

- 8 questões conceituais;
- 6 conversões simples;
- 4 questões de interpretação de erro/precisão.

02/06 — Terça — Aula 18: somadores

- Half-adder.
- Full-adder.
- Ripple-carry adder.
- Carry-in e carry-out.
- Relação entre soma binária, carry e overflow.
- Ideia de carry look-ahead em nível conceitual.

Prática:

- 8 somas com half/full-adder;

- 6 questões sobre ripple-carry;
- 4 questões distinguindo carry e overflow.

03/06 — Quarta — Aula 19: subtrator, comparador, shifter e ULA

- Subtração com complemento de 2.
- Half-subtractor e full-subtractor em nível conceitual.
- Comparador de magnitude.
- Shifter lógico e aritmético.
- ULA como bloco selecionado por sinais de controle.

Prática:

- 10 questões de subtração/comparação;
- 6 questões de shifter;
- 4 questões de seleção de operação da ULA.

04/06 — Quinta — Aula 20: física básica e transistores MOS

- Tensão.
- Corrente.
- Potência.
- Energia.
- Relações mínimas:

$$P = V * I$$

$$E = P * t$$

- NMOS e PMOS como chaves.
- Inversor CMOS.
- Pull-up e pull-down.

Prática:

- 8 questões de tensão/corrente/potência;
- 6 questões conceituais de NMOS/PMOS.

05/06 — Sexta — Aula 21: CMOS combinacional

- Rede pull-up.
- Rede pull-down.
- NAND e NOR em CMOS em nível conceitual.
- Comportamento estático.
- Baixo consumo estático ideal.
- Relação com DeMorgan.

Prática:

- 10 questões conceituais;
- 4 desenhos simples de pull-up/pull-down;
- revisar DeMorgan aplicado a CMOS.

06/06 — Sábado — Reserva e fechamento de fundamentos

- Se Aula 16 ainda não estiver sólida, revisar síntese de FSM.
- Se somadores/ULA estiverem fracos, revisar Aula 18 e Aula 19.
- Atualizar Anki com os pontos que ainda travarem.

07/06 — Domingo — Simulado acumulativo

Simulado de 50 a 60 questões:

- fundamentos;
- combinacional;
- Karnaugh;
- blocos combinacionais;
- latches/flip-flops;
- contadores;
- temporização;
- FSM;
- somadores, subtrator, shifter, ULA e início de CMOS, se estudados.

Meta:

80% geral e pelo menos 70% em FSM/temporização/aritmética digital.

Fase 2 — Circuitos Digitais, Aritmética E Memórias

08/06 a 14/06

Objetivo: manter a continuidade natural depois de temporização e FSM, fechando aritmética digital, CMOS, hazards, memórias e lógica programável antes de voltar para assembly.

08/06 — Segunda — Aula 22: potência, atraso, caminho crítico físico e hazards

- Consumo dinâmico.
- Capacitância de carga em nível conceitual.
- Atraso de propagação.
- Caminho crítico físico.
- Glitch.
- Hazard estático-0.
- Hazard estático-1.
- Hazard dinâmico.
- Termo de consenso em nível de prova.

Também neste dia:

- consultar resultado preliminar das inscrições homologadas, conforme cronograma oficial.

09/06 — Terça — Aula 23: memórias

- Banco de registradores.
- ROM.
- SRAM.
- DRAM.
- Volatilidade.
- Velocidade.
- Densidade.
- Refresh.

10/06 — Quarta — Aula 24: lógica programável

- PROM.
 - PLA.
 - PAL.
 - CPLD.
 - FPGA:
- LUT;
- blocos lógicos;
- interconexões programáveis.

11/06 — Quinta — Revisão de circuitos digitais

- Somadores.
- Subtrator.
- Comparador.
- Shifter.
- ULA.
- CMOS.
- Hazards.
- Memórias.
- Lógica programável.

12/06 — Sexta — Questões dirigidas de circuitos digitais

- 15 questões de aritmética digital.
- 10 questões de CMOS/hazards.
- 10 questões de memórias/lógica programável.
- Refazer erros no mesmo dia.

13/06 — Sábado — Reserva ou reforço

Se circuitos digitais estiver ok:

- leitura leve da Aula 25 já criada, sem cobrança pesada.

Se circuitos digitais estiver instável:

- reforçar os blocos com menos de 70%.

14/06 — Domingo — Simulado de circuitos digitais e fundamentos

Simulado de 50 a 60 questões:

- fundamentos e combinacional;
- sequencial/FSM;
- aritmética digital;
- CMOS;
- hazards;
- memórias;
- lógica programável.

Meta:

80% geral; pelo menos 70% em circuitos digitais novos.

Fase 3 — Arquitetura De Computadores

15/06 a 21/06

Objetivo: estudar assembly, formatos, modos de endereçamento, datapath e controle depois que as peças de hardware já estiverem mais familiares.

15/06 — Segunda — Aula 25: algoritmos procedurais, assembly básico e operandos

- Variáveis, atribuição, condição e laço.
- Leitura de pseudocódigo.
- Operandos:
 - registradores;
 - imediatos;
 - memória.
- LOAD, STORE, ADD, ADDI, BEQ e J.
- Labels, if/else e laços.

A Aula 25 já foi criada antecipadamente.

Também neste dia:

- confirmar inscrição, pois o prazo oficial termina em 15/06/2026.

16/06 — Terça — Aula 26: formatos, tipos de instrução e modos de endereçamento

- Opcode.
- Registradores fonte/destino.
- Campo imediato.
- Formatos de instrução.
- Instruções:
 - aritméticas/lógicas;
 - condicionais;
 - desvios;

- chamadas de função.
- Modos de endereçamento:
- imediato;
- registrador;
- base + deslocamento;
- relativo ao PC;
- direto/indireto em nível conceitual.

Observação:

O edital não fixa uma ISA específica. Usar exemplos tipo RISC/MIPS só como apoio.

17/06 — Quarta — Aula 27: datapath e controle

Fluxo principal:

PC -> memória de instruções -> banco de registradores -> ULA -> memória/escrita

- PC.
- Memória de instruções.
- Banco de registradores.
- ULA.
- Memória de dados.
- MUX no datapath.
- Sinais de controle.
- Diferença entre datapath e unidade de controle.

Também neste dia:

- consultar resultado preliminar das inscrições homologadas, conforme cronograma oficial.

18/06 — Quinta — Revisão e questões de arquitetura

- 10 questões de assembly/operandos.
- 10 questões de formatos/modos.
- 10 questões de datapath/control.
- Revisar erros no mesmo dia.

19/06 — Sexta — Simulado curto de arquitetura

Simulado de 30 a 40 questões:

- assembly;
- formatos;
- modos de endereçamento;
- datapath;
- controle.

Também neste dia:

- se necessário, prazo para recurso de inscrição não homologada: até 19/06/2026 .

20/06 — Sábado — Correção e integração

- Corrigir o simulado de arquitetura.
- Relacionar:
 - instruções com datapath;
 - ULA com instruções aritméticas;
 - memória com LOAD / STORE ;
 - controle com FSM.
- Refazer questões erradas.

21/06 — Domingo — Simulado técnico acumulativo

Simulado de 60 questões no máximo:

- fundamentos e combinacional;
- sequencial/FSM;
- aritmética digital;
- CMOS, hazards, memórias e FPGA;
- arquitetura.

Meta:

80% geral; idealmente 30/40 ou mais quando convertido para escala da prova.

Fase 4 — Revisão e Reta Final

22/06 a 27/06

Objetivo: transformar erro em acerto, sem iniciar assuntos grandes.

22/06 — Segunda — Fechamento administrativo e correção dirigida

- Consultar resultado definitivo das inscrições homologadas.
- Corrigir profundamente o simulado de 21/06 .
- Para cada erro:
 - escrever por que errou;
 - escrever a regra correta;
 - resolver 2 ou 3 questões do mesmo tipo.

23/06 — Terça — Revisão 1: fundamentos e combinacional

- Binário, complemento de 2 e códigos.
- Portas, álgebra, DeMorgan e dualidade.
- Mintermos, maxtermos e Karnaugh.
- MUX, decoder, encoder e síntese lógica.

Prática:

- 25 a 30 questões;
- pelo menos 6 mapas de Karnaugh.

24/06 — Quarta — Revisão 2: sequencial e FSM

- Consulta obrigatória da lista de inscritos com local de prova.
- Confirmar prédio, sala, cidade e rota.
- Revisar:

- latch/flip-flop;
- setup, hold e propagação;
- contadores;
- Moore/Mealy;
- síntese de FSM.

Prática:

- 25 questões;
- 1 FSM completa.

25/06 — Quinta — Revisão 3: arquitetura e circuitos digitais

- Caso o nome não apareça na lista do local de prova, contatar falecom@nisa.ufsm.br até este dia.
- Revisar:

- assembly, modos, datapath e controle;
- somadores, ULA, ponto fixo/flutuante;
- CMOS, atraso, potência e hazards;
- memórias, PLA/PAL/PROM, CPLD e FPGA.

Prática:

- 30 questões curtas;
- refazer cálculos de timing e atraso errados.

26/06 — Sexta — Simulado técnico final

- Resolver um simulado técnico de 40 questões em tempo controlado.
- Não consultar material durante a resolução.
- Corrigir imediatamente.
- Revisar somente erros de alto retorno.

Meta:

30/40 ou mais; idealmente 34+.

27/06 — Sábado — Revisão leve e logística

Não iniciar teoria nova.

- Ler resumo final.
- Ler folha de erros.
- Refazer apenas 10 a 15 questões previamente erradas.
- Rever bullet points:

- complemento de 2;
- ASCII/Gray/checksum;
- leis booleanas/DeMorgan;
- Karnaugh;
- tabelas de flip-flops;
- timing;
- Moore vs Mealy;
- datapath;
- SRAM/DRAM;
- CPLD/FPGA.

- Separar documento original com foto e caneta preta.
- Conferir rota e horário.
- Dormir em horário adequado.

7. Checklist de Cobertura do Edital

7.1 Já estudado

- [x] Sistema binário, operações e conversão.
- [x] Complemento de 2, sinal, carry e overflow.
- [x] BCD, Gray, ASCII e checksum.
- [x] Portas lógicas.
- [x] Álgebra booleana.
- [x] DeMorgan e dualidade.
- [x] Implementação inicial com NAND/NOR.
- [x] Valores H, L, Z e don't care.
- [x] Mintermos, maxtermos, SOP e POS.
- [x] Karnaugh de 2 e 3 variáveis.
- [x] Karnaugh de 4 variáveis e don't care.
- [x] Síntese lógica completa.
- [x] MUX, DEMUX, decoder, encoder e blocos combinacionais.
- [x] Introdução a Moore e Mealy.
- [x] Estabilidade, latch SR e latch D.
- [x] Flip-flops e registradores.
- [x] Contadores.
- [x] Temporização sequencial.
- [x] Síntese de FSM.
- [x] Ponto fixo e ponto flutuante.
- [x] Somadores: half-adder, full-adder, ripple-carry e carry look-ahead.
- [x] Subtrator, comparador, shifter e ULA.

7.2 Criado, mas ainda não registrado como estudado

- [] Aula 20 — Física básica e transistores MOS.
- [] Aula 21 — CMOS combinacional.
- [] Aula 22 — Potência, atraso, caminho crítico físico e hazards.
- [] Aula 23 — Memórias: banco de registradores, ROM, SRAM e DRAM.
- [] Aula 25 — Algoritmos procedurais, assembly básico e operandos.

7.3 Ainda pendente

- [] PLA, PAL, PROM, CPLD e FPGA.
- [] Formatos de instrução, modos de endereçamento, datapath e controle.

8. Metas de Simulado

O edital exige no mínimo 20/40 , mas atingir apenas o mínimo não é uma meta competitiva para 12 vagas de ampla concorrência na UFCG.

8.1 Simulados concluídos

Data	Avaliação	Resultado
25/05	Simulado 01 — aulas 1 a 5	36/40 (90%)
26/05	Simulado 02 — aulas 6 a 8	27/30 (90%)
26/05	Simulado 03 — aulas 1 a 9, nível de prova	73/90 (81%)
28/05	Simulado 04 — aulas 9 a 13, nível de prova	24/30 (80%)
01/06	Simulado 05 — aulas 1 a 17, nível difícil	44/50 (88%)

8.2 Próximos simulados

Data	Avaliação	Tamanho	Meta
31/05	Aulas 1 a 16, com foco em FSM, MUX, contadores e temporização	40 a 50 questões	80%
07/06	Fundamentos + aritmética digital/CMOS inicial, se houver	50 a 60 questões	80% geral , 70%+ em FSM/temporização/aritmética
14/06	Circuitos digitais + fundamentos acumulados	50 a 60 questões	70%+ no bloco novo
21/06	Técnico acumulativo, incluindo arquitetura se estudada	até 60 questões	80%
26/06	Simulado técnico final	40 questões	30/40 , ideal 34+

8.3 Registro obrigatório de erros

Data	Questão/assunto	Erro cometido	Regra correta	Refiz?

9. Dia da Prova — 28/06/2026

Horários oficiais

Atividade	Horário
Comparecer ao local / abertura dos portões	13h30
Fechamento dos portões	14h
Início da prova	14h
Término da prova	18h

Levar

- [] Documento original com foto aceito pelo edital.
- [] Caneta esferográfica de tinta preta.
- [] Confirmação mental do prédio e sala consultados em 24/06 .

Lembretes do edital

- Não é permitida entrada após o fechamento dos portões.
- A folha-resposta definitiva e o caderno devem ser entregues.
- Marcações indevidas, rasuras, dupla marcação ou caneta de outra cor podem anular respostas.
- Relógios e equipamentos eletrônicos devem ser guardados conforme orientação fiscal.

10. Material Produzido

Aulas

```
aulas/1-binarios_operacoes_sinal_complemento2.md
aulas/2-codigos_binarios_bcd_gray_ascii_checksum.md
aulas/3-portas_logicas_operacoes_booleanas.md
aulas/4-algebra_booleana_axiomas_leis_simplificacao.md
```

```
aulas/5-demorgan_dualidade_nand_nor_simplificacao.md
aulas/6-valores_logicos_formas_canonicas_mintermos_maxtermos.md
aulas/7-mapas_karnaugh_2_3_variaveis_minimizacao_sop.md
aulas/8-mapas_karnaugh_4_variaveis_dont_care.md
aulas/9-sintese_logica_completa_sop_pos_nand_nor.md
aulas/10-mux_demux_decoder_encoder_comparador_blocos_combinacionais.md
aulas/11-introducao_fsm_maquinas_estados_moore_mealy.md
aulas/12-estabilidade_latch_sr_latch_d.md
aulas/13-flip_flops_registradores.md
aulas/14-contadores_assincronos_sincronos_divisao_frequencia.md
aulas/15-temporizacao_sequencial_setup_hold_caminho_critico.md
aulas/16-sintese_maquinas_estados_fsm_flip_flops_d.md
aulas/17-ponto_fixo_ponto_flutuante.md
aulas/18-somadores_half_adder_full_adder_ripple_carry.md
aulas/19-subtrator_comparador_shifter_ula.md
aulas/20-fisica_basica_transistores_mos.md
aulas/21-cmos_combinacional.md
aulas/22-potencia_atraso_caminho_critico_hazards.md
aulas/23-memorias_banco_registradores_rom_sram_dram.md
aulas/25-algoritmos_procedurais_assembly_basico_operandos.md
```

Simulados

```
simulados/simulado_01_semana_1_aulas_1_a_5_40_questoes.html
simulados/simulado_02_aulas_6_a_8_30_questoes.html
simulados/simulado_03_aulas_1_a_9_nivel_prova_90_questoes.html
simulados/simulado_04_aulas_9_a_13_revisao_nivel_prova_30_questoes.html
simulados/simulado_05_aulas_1_a_17_nivel_dificil_50_questoes.html
simulados/simulado_06_aulas_1_a_17_nivel_prova_real_50_questoes.html
simulados/simulado_07_estilo_fontes_universitarias_aulas_1_a_17_50_questoes.html
simulados/simulado_08_moore_mealy_fsm_40_questoes.html
```

Revisões e acompanhamento

```
log_estudos_e_simulados.md
o_que_revisar.md
anki_flashcards_sistemas_digitais.txt
exercicios_faculdades/
resultados_simulados/
resultados-simulado-02-2026-05-26/
resultados-simulado-03-2026-05-26/
resultados-simulado-04-2026-05-28/
```

11. Meta Final

A meta agora é chegar a 28/06/2026 com:

```
todo o Anexo III técnico coberto;
pré-requisitos oficiais não esquecidos;
```

simulados menores, corrigidos com qualidade;
erros transformados em revisão ativa;
30/40 ou mais de forma consistente nos simulados finais.

O ponto central do plano atualizado é simples:

continuar avançando, mas sem sacrificar retenção.